



Practica 10

[Practica10_2026.pdf](#)

Ejercicio 1: Un programa en un lenguaje procedural es una secuencia de instrucciones o comandos que se van ejecutando y producen cambios en las celdas de memoria, a través de las sentencias de asignación. ¿Qué es un programa escrito en un lenguaje funcional? y ¿Qué rol cumple la computadora?

-Un programa en un lenguaje funcional es una serie de funciones matematicas que resuelven problemas mediante composicion y aplicacion de funciones sin efectos secundarios. La PC interpreta y ejecuta estas funciones realizando calculos para obtener los resultados esperados

Ejercicio 2: ¿Cómo se define el lugar donde se definen las funciones en un lenguaje funcional?

-Las funciones se definen en un script, el cual incluye un area para declarar funciones y otra para ejecutarlas

Ejercicio 3: ¿Cuál es el concepto de variables en los lenguajes funcionales?

-Las variables en lenguajes funcionales son variables matematicas que almacenan valores o resultados, no celdas de memoria modificables. Cumplen con transparencia referencial

Ejercicio 4: ¿Qué es una expresión en un lenguaje funcional? ¿Su valor de qué depende?

-Una expresion en un lenguaje funcional es un bloque de codigo que se evalua para producir un valor sin efectos secundarios. Su valor depende de las subexpresiones que la componen y del entorno donde se definen las variables

Ejercicio 5: ¿Cuál es la forma de evaluación que utilizan los lenguajes funcionales?

-La forma de evaluacion que utilizan es perezosa (lazy), las expresiones se valuan solo cuando su valor es necesario, o estricta, donde las subexpresiones se evaluan inmediatamente. El resultado es independiente del metodo

Ejercicio 6: ¿Un lenguaje funcional es fuertemente tipado? ¿Qué tipos existen? ¿Por qué?

-Son fuertemente tipados para garantzar seguridad, correccion, optimizacion y razonamiento formal

-Los tipos que existen son:

-Basicos → Entero, flotante, booleano, caracter

-Derivados → Pares, funciones, tipos polimorficos

-La razon de esto es para la deteccion de errores en compilacion, abstraccion, eficiencia y base logica en matematica

Ejercicio 7: ¿Cómo definiría un programa escrito en POO ?

-Un POO es un conjunto de objetos que interactuan mediante mensajes, instanciados desde clases con variables y metodos, que utiliza encapsulaiment, herencia y polimorfismo para la resolucion de probemas

Ejercicio 8: Diga cuáles son los elementos más importantes y hable sobre ellos en la programación orientada a objetos.

-Clases → Plantillas que definen propiedades y comportamiento

-Objetos → Instancias de clase con estado y comportamienot

-Encapsulamiento → Oculta el estado interno, accesible solo por metodos

-Herencia → Permite a una clase derivar propiedades de otra

-Polimorfismo → Objetos de distintas clases responden diferente al mismo mensaje

-Mensajes → Peticiones que acitvan metodos entre objetos

Ejercicio 9: La posibilidad de ocultamiento y encapsulamiento para los objetos es el primer nivel de abstracción de la POO , ¿cuál es el segundo?

-El segundo nivel de abstracción es la herencia, la cual permite agrupar clases en jerarquías de superclases/subclases

Ejercicio 10: ¿Qué tipos de herencias hay?Cuál usa Smalltalk y C++

- Simple → Una clase deriva de una sola clase base
- Multiple → Una clase deriva de varias clases base
- Smalltalk usa herencia simple, C++ usa ambas, además de multinivel jerárquica e híbrida

Ejercicio 11: En el paradigma lógico ¿Qué representa una variable? ¿y las constantes?

- Variable → Representa elementos indeterminados que pueden sustituirse por constantes y permite definir hechos
- Constante → Representa elementos fijos del dominio, como strings en minúsculas o números

Ejercicio 12: ¿Cómo se escribe un programa en un lenguaje lógico?

- Hechos → Afirmaciones sobre relaciones que son verdaderas en el dominio, Se escriben como predicados con constantes o términos
 - tiene (coche,ruedas)
- Reglas → Relaciones lógicas que definen como se derivan nuevos hechos a partir de otros hechos o reglas, usando implicaciones
 - conclusion :- condicion
- Consultas → Preguntas que el usuario plantea al sistema para obtener soluciones basadas en los hechos y reglas

Ejercicio 13: Teniendo en cuenta el siguiente problema, se lee una variable entera por teclado y si es par se imprime "El valor ingresado es PAR" y si es impar imprime "El valor ingresado es impar", implemente este ejemplo en cada uno de los paradigmas presentados en esta práctica.

-Java:

```

public class parImpar {
    public String esPar() {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        int num1 = scanner.nextInt();
        if ( num1 % 2 == 0)
            return "El valor ingresado es PAR"
        return "EL valor ingresado es impar"
    }
}

```

-Haskell:

```

esPar :: Integer -> Bool
esPar n = n `mod` 2 == 0
main :: IO()
main = do
    putStrLn "Ingrese un num"
    input <- getLine
    let n = read input :: Integer
    let resultado = if esPar n then "El valor ingresado
es Par"
        else "EL valor ingresado es impar"
    putStrLn resultado

```

-Prolog:

```

esPar(N) :- N mod 2 == 0.
esImpar(N) ;= N mod 2 =\= 0.
main :-
    write('Ingrese numero'),
    read(N),
    (esPar(N) -> write('El valor ingresado es Par'), n
l;
    esImpar(N) -> write ('El valor ingresado es impa
r'), nl).

```

-Pascal:

```

program parImpar;
var
    n : integer;
begin
    writeln('Ingrese un numero');
    readln(n);
    if ( n mod 2 = 0 ) then
        writeln('El valor ingresado es PAR');
    else
        writeln('El valor ingreesado es impar');
end;

```

Ejercicio 14: Describa las características más importantes de los Lenguajes Basados en Scripts. Mencione diferentes lenguajes que utilizan este concepto. ¿En general, qué tipificación utilizan?

-Características:

- Ejecucion interpretada sin compilacion previa
- Sintaxis simple y flexible para escritura y lectura
- Alta productividad para prototipado y automatizacion
- Integacion con sistemas (BD, SO, web)
- Portabilidad multiplataforma

-Lenguajes → Python, JS, Ruby, PHP

-Tipificacion → Usan tipado dinamico, donde los tipos se determinan en tiempo de ejecucion. Excepciones como TypeScript ofrecen tipado estatico opcional

Ejercicio 15: ¿Existen otros paradigmas? Justifique la respuesta

-Otros paradigmas existentes:

- Imperativa → Basada en secuencias de comandos que modifiican el estado (Pascal)
- Procedimental → Organiza codigo en procedimientos (Fortran, ADA)
- Estructurada → Usa estructuras de conrtol para evitar codigo desorganizado (ALGOL, C)
- Basada en eventos → Responde a eventos externos (JavaScript, Visual Basic)

- Concurrente → Maneja tareas simultaneas con sincronizacion (Go, Erlang)
- Basada en agentes → Usa entidades autonomas que interactuan (IA)
- Basada en restricciones → Resuelve relaciones automaticamente (CPLEX, Prolog)
- Basada en datos → Manipula flujos de datos (SQL)
- Reactiva → Responde a flujos de datos o eventos en tiempo real (RXJava, Elm)
- Orientada a aspectos → Separa responsabilidades transversales (AspectJ, Spring AOP)